Подготовка за изпит

Задачи за подготовка за **онлайн** практически приемен изпит
към курса "Основи на програмирането" @ СофтУни

Задача 1. Пазар за плодове

Линк към Judge: https://alpha.judge.softuni.org/contests/01-fruit-market/1654/practice#1

Мария решава да мине на диета и отива до близкия пазар, за да купи ягоди, банани, портокали и малини. **На конзолата се въвежда цената на ягодите в лв./кг. и количеството на бананите, портокалите, малините и ягодите**, **които трябва да закупи**. **Да се напише програма, която пресмята колко пари са ѝ необходими за да плати сметката**, като знаете, че:

- **цената на малините** е **на половина по-ниска от тази на ягодите**;
- **цената на портокалите** е с **40% по-ниска от цената на малините**;
- **цената на бананите** е с **80% по-ниска от цената на малините**.

Вход

От конзолата се четат **5 реда**:

1. **Цена на ягодите в лева – реално число в интервала [0.00 … 10000.00]**
2. **Количество на бананите в килограми – реално число в интервала [0.00 … 1 0000.00]**
3. **Количество на портокалите в килограми – реално число в интервала [0.00 … 10000.00]**
4. **Количество на малините в килограми – реално число в интервала [0.00 … 10000.00]**
5. **Количество на ягодите в килограми – реално число в интервала [0.00 … 10000.00]**

Изход

Да се отпечата на конзолата **едно число**:

- **парите, които са необходими** на Мария.

Резултатът да се **форматира до втора цифра след десетичната запетая.**

Примерен вход и изход

Вход	Изход	Обяснения
48 10 3.3 6.5 1.7	333.12	**Цена на малините** за килограм: **24** лв. **Цена на портокалите** за килограм: 24 – (0.4 * 24) = **14.4** лв. **Цена на бананите** за килограм: 24 – (0.8 * 24) = **4.8** лв. **Сума за малините**: 6.5 * 24 = **156** лв. **Сума за портокалите**: 3.3 * 14.4 = **47.52** лв. **Сума за бананите**:4.8 * 10 = **48** лв. **Сума за ягодите**: 1.7 * 48 = **81.6** лв.

© SoftUni – about.softuni.bg. Copyrighted document. Unauthorized copy, reproduction or use is not permitted.
Follow us:

		Обща сума: 156 + 47.52 + 48 + 81.6 = **333.12** лв.
Вход	**Изход**	
63.5 3.57 6.35 8.15 2.5	561.15	

Задача 2. Семейна почивка

Линк към Judge: https://alpha.judge.softuni.org/contests/02-family-trip/1745/practice#2

Семейство Иванови планират семейната си почивка. Вашата задача е да напишете програма, която да **изчислява** дали предвидения от тях **бюджет** ще им **стигне**, като знаете колко **нощувки** са планирали, каква е **цената за нощувка** и колко **процента от бюджета** са предвидили за **допълнителни** разходи. Трябва да се има предвид, че ако **броят** на нощувките е **по-голям** от 7, **цената** за нощувка се **намаля с 5%.**

Вход

От конзолата се четат **4 реда**:

- **Бюджетът, с който разполагат – реално число в интервала [1.00 … 10000.00]**
- **Брой нощувки – цяло число в интервала [0 … 1000]**
- **Цена за нощувка – реално число в интервала [1.00 … 500.00]**
- **Процент за допълнителни разходи – цяло число в интервала [0 … 100]**

Изход

Отпечатването на конзолата зависи от резултата:

- Ако **сумата е достатъчна**:
  - **"Ivanovi will be left with {останали пари след почивката} leva after vacation."**
- Ако **НЕ е достигната сумата**:
  - **"{парите нужни до достигане на целта} leva needed."**

Сума трябва да се форматира до втората цифра след десетичния знак.

Примерен вход и изход

Вход	Изход	Обяснения
800.50 8 100	Ivanovi will be left with 24.49 leva after vacation.	8 нощувки > 7, следователно има 5% отстъпка от цената за нощувка, която е 100лв. 5% от 100 е 5 лв. -> 100 – 5 -> 95 лв. за нощувка след отстъпката, 8 нощувки по 95лв. -> 760 лв.

© SoftUni – about.softuni.bg. Copyrighted document. Unauthorized copy, reproduction or use is not permitted.
Follow us:

2		2% от бюджета е предвиден за допълнителни разходи. 2% от 800.50 е 16.01 лв. 760 + 16.01 = 776.01 <= 800.50, следователно парите са им достатъчни и след почивката се връщат със 800.50 – 776.01 = 24.49 лв.
Вход	**Изход**	**Обяснения**
500 7 66 15	37.00 leva needed.	7 нощувки, няма отстъпка 7 нощувки по 66 -> 462 лв. 15% от бюджета е предвиден за допълнителни разходи. 15% от 500 е 75 лв. 462 + 75 = 537 > 500, следователно парите не са достатъчни. Не достигат 537 – 500 = 37 лв.

Задача 3. Дестинация за филм

Линк към Judge: https://alpha.judge.softuni.org/contests/03-movie-destination/1699/practice#5

Режисьорът на голяма кино продукция иска да разбере дали бюджетът, който са му отпуснали ще стигне за заснемане на филма. Помогнете му, като **напишете програма**, която изчислява **колко ще му струва да заснеме филма**, като **знаете колко излиза един снимачен ден**. Цената за един ден се определя от **сезона** и **дестинацията**:

Дестинация / Сезон	Dubai	Sofia	London
Winter	45 000 lv.	17 000 lv.	24 000 lv.
Summer	40 000 lv.	12 500 lv.	20 250 lv.

Съществуват следните данъчни облекчения/облагания:

- **Ако дестинацията е Дубай – 30% отстъпка от крайната цена**
- **Ако дестинацията е София – цената се оскъпява с 25%**

Вход

От конзолата се **четат 4 реда**:

1. **Бюджет на филма** – **реално число** в диапазона **[100 000.0… 2 000 000.0]**
2. **Дестинация** – **текст**, с възможности "**Dubai**", "**Sofia**" и "**London**"
3. **Сезон** – **текст**, с възможности "**Summer**" и "**Winter**"
4. **Брой дни** – **цяло число** в диапазона **[1… 40]**

© SoftUni – about.softuni.bg. Copyrighted document. Unauthorized copy, reproduction or use is not permitted.
Follow us:

Изход

На конзолата да се отпечата **един ред**:

- Ако бюджета е **достатъчен**:

  `"The budget for the movie is enough! We have {остатък от бюджета} leva left!"`

- Ако бюджета **НЕ е достатъчен**:

  `"The director needs {нужна сума} leva more!"`

Резултатът да се закръгли до втората цифра след десетичния знак.

Примерен вход и изход

Вход	Изход	Обяснения
400000 Sofia Winter 20	The director needs 25000.00 leva more!	Дестинацията е **Sofia** през сезон **Winter =>** цената на ден е **17000** **20** дена * **17000** = **34000 lv.** Дестинацията е **София, което означава че имаме 25% оскъпяване на цената** **=> 34000 + 25% = 425000 lv.** Бюджета 400000 - 425000 => **не** е **достатъчен** **Нужни са още 25000 lv.**
1000000 Dubai Summer 5	The budget for the movie is enough! We have 860000.00 leva left!	
200000 London Summer 7	The budget for the movie is enough! We have 58250.00 leva left!	

Задача 4. Храна за домашни любимци

Линк към Judge: https://alpha.judge.softuni.org/contests/04-food-for-pets/2275/practice#8

Ани има два домашни любимеца - куче и котка. Напишете програма, която изготвя статистика за **храната на домашните любимци за определен брой дни**. Всеки ден кучето и котката изяждат **различно** количество от общата им храна. На всеки **трети** ден получават награда - **бисквитки**. Количеството на бисквитките е **10%** от общо **изядената** храна **за деня**.

Вашата програма трябва да отпечатва **статистика** за **количеството бисквитки, които са изяли**, **колко процента от първоначалното количество** обща храна са **изяли** и колко процента **от изядената храна** е изяло кучето и колко е изяла котката.

© SoftUni – about.softuni.bg. Copyrighted document. Unauthorized copy, reproduct

SoftUni Follow us:

Вход

Първоначално се четат **два** реда:

- Брой дни – **цяло число** в диапазона **[1…30]**
- Общо количество храна – **реално число** в диапазона **[0.00…10000.00]**

След това **за всеки ден** се чете**:**

  - Количество изядена храна от кучето – **цяло число** в диапазона **[10…500]**
  - Количество изядена храна от котката – **цяло число** в диапазона **[10…500]**

Изход

На конзолата да се отпечатват **четири** реда:

- **`"Total eaten biscuits: {количество изядени бисквитки}gr."`**
- **`"{процент изядена храна}% of the food has been eaten."`**
- **`"{процент изядена храна от кучето}% eaten from the dog."`**
- **`"{процент изядена храна от котката}% eaten from the cat."`**

Количеството изядени бисквитки трябва да бъде закръглено до **най – близкото цяло число**, а **процентът** храна трябва да бъде форматиран до **втората цифра след десетичния знак.**

Примерен вход и изход

Вход	Изход	Обяснения
3 1000 300 20 100 30 110 40	Total eaten biscuits: 15gr. 60.00% of the food has been eaten. 85.00% eaten from the dog. 15.00% eaten from the cat.	Имаме 3 дена и общо количество храна 1000гр. На първия ден: Кучето изяжда 300гр, котката изяжда 20гр. На втория ден: Кучето изяжда 100гр, котката изяжда 30гр. На третия ден: Кучето изяжда 110гр, котката изяжда 40гр. На този ден трябва да получат и награда – бисквитки: 10% от 110 + 40 – 15гр. Общо изядена храна: 600гр. Изядена храна от кучето: 510гр, от котката: 90гр. 600гр от 1000гр = 60% от храната е изядена. 510гр от 600гр = 85% е изяло кучето. 90гр от 600гр = 15% е изяла котката.
3 500 100 30 110 25 120	Total eaten biscuits: 16gr. 84.00% of the food has been eaten. 78.57% eaten from the dog. 21.43% eaten from the cat.	

© SoftUni – about.softuni.bg. Copyrighted document. Unauthorized copy, reproduction or use is not permitted.

SoftUni Follow us:

35		

Задача 5. Битката на великденските яйца

Линк към Judge: https://alpha.judge.softuni.org/contests/04-easter-eggs-battle/1637/practice#7

На Великден семейството на Деси се събира и тя решава да организира "битка" между великденски яйца.

Правилата на "битката" са следните:

- Участват двама играчи
- Всеки от тях започва с определен брой яйца
- **При получаване на команда "one" -> първият играч печели => яйцата на втория намаляват с едно**
- **При получаване на команда "two" -> вторият играч печели => яйцата на първия намаляват с едно**
- **Играта приключва, ако някой от играчите остане без яйца или до получаване на команда "End"**

Вход

Първоначално се четат **два реда**:

1. **Брой яйца, които има първият играч - цяло число в интервала [1 … 99]**
2. **Брой яйца, които има вторият играч - цяло число в интервала [1 … 99]**

След това до получаване на **команда "End"** се чете многократно **един ред:**

3. **Победител - текст - "one" или "two"**

Изход

Ако първият играч остане без яйца:

- **"Player one is out of eggs. Player two has {брой останали яйца на втория играч} eggs left."**

Ако вторият играч остане без яйца:

- **"Player two is out of eggs. Player one has {брой останали яйца на първия играч} eggs left."**

При команда "End" да се отпечатат два реда:

- **"Player one has {брой останали яйца на първия играч} eggs left."**
- **"Player two has {брой останали яйца на втория играч} eggs left."**

© SoftUni – about.softuni.bg. Copyrighted document. Unauthorized copy, reproduction or use is not permitted.

SoftUni Follow us:

Примерен вход и изход

Вход	Изход	Обяснения
5 4 one two one two two End	Player one has 2 eggs left. Player two has 2 eggs left.	**Играч 1 има 5 яйца. Играч 2 има 4 яйца.** Получаваме one -> Първият печели, а яйцата на втория остават 4 – 1 = 3 Получаваме two -> Вторият печели, а яйцата на първия остават 5 – 1 = 4 Получаваме one -> Първият печели, а яйцата на втория остават 3 – 1 = 2 Получаваме two -> Вторият печели, а яйцата на първия остават 4 – 1 = 3 Получаваме two -> Вторият печели, а яйцата на първия остават 3 – 1 = 2 **Край на битката => Първият играч има 2 яйца. Вторият играч има 2 яйца.**
2 6 one two two	Player one is out of eggs. Player two has 5 eggs left.	**Играч 1 има 2 яйца. Играч 2 има 6 яйца.** Получаваме one -> Първият печели, а яйцата на втория остават 6 – 1 = 5 Получаваме two -> Вторият печели, а яйцата на първия остават 2 – 1 = 1 Получаваме two -> Вторият печели, а яйцата на първия остават 1 – 1 = 0 **Край на битката => Първият играч остава без яйца. Вторият играч има 5 яйца.**
6 3 one two two one one	Player two is out of eggs. Player one has 4 eggs left.	**Играч 1 има 6 яйца. Играч 2 има 3 яйца.** Получаваме one -> Първият печели, а яйцата на втория остават 3 – 1 = 2 Получаваме two -> Вторият печели, а яйцата на първия остават 6 – 1 = 5 Получаваме two -> Вторият печели, а яйцата на първия остават 5 – 1 = 4

© SoftUni – about.softuni.bg. Copyrighted document. Unauthorized copy, reproduction or use is not permitted.
Follow us:

		Получаваме one -> Първият печели, а яйцата на втория остават 2 – 1 = 1 Получаваме one -> Първият печели, а яйцата на втория остават 1 – 1 = 0 **Край на битката => Вторият играч остава без яйца. Първият играч има 4 яйца.**

Задача 6. Коледен турнир

Линк: https://alpha.judge.softuni.org/contests/programming-basics-online-example-exam-6/2275/practice#11

Напишете програма, която проследява представянето на вашия отбор на благотворителен коледен турнир. Всеки ден получавате **имена на игри** до команда **"Finish"**. Със **спечелването** на всяка една игра печелите по **20лв**. за благотворителност. Трябва да **изчислите колко пари сте спечелили на края на деня**. Ако имате **повече спечелени игри, отколкото загубени** – вие сте победители този ден и **увеличавате** парите от него с **10%**. При **приключване на турнира** ако през повечето дни сте били **победители** печелите турнира и **увеличавате** всичките спечелени пари с **20%**.

Никога няма да имате равен брой спечелени и загубени игри.

Вход

Първоначално от конзолата се прочита броя дни на турнира – цяло число в интервала [1… 20]

До получаване на командата **"Finish"** се чете:

- Спорт – **текст**

За всеки спорт се прочита:

  - Резултат – **текст с възможности: "win" или "lose"**

Изход

Накрая се отпечатва един ред:

- Ако сте **спечелили** турнира:
  "You won the tournament! Total raised money: {спечелените пари}"
- Ако сте **загубили** на турнира:
  "You lost the tournament! Total raised money: {спечелените пари}"

Парите да бъдат форматирани до втората цифра след десетичния знак.

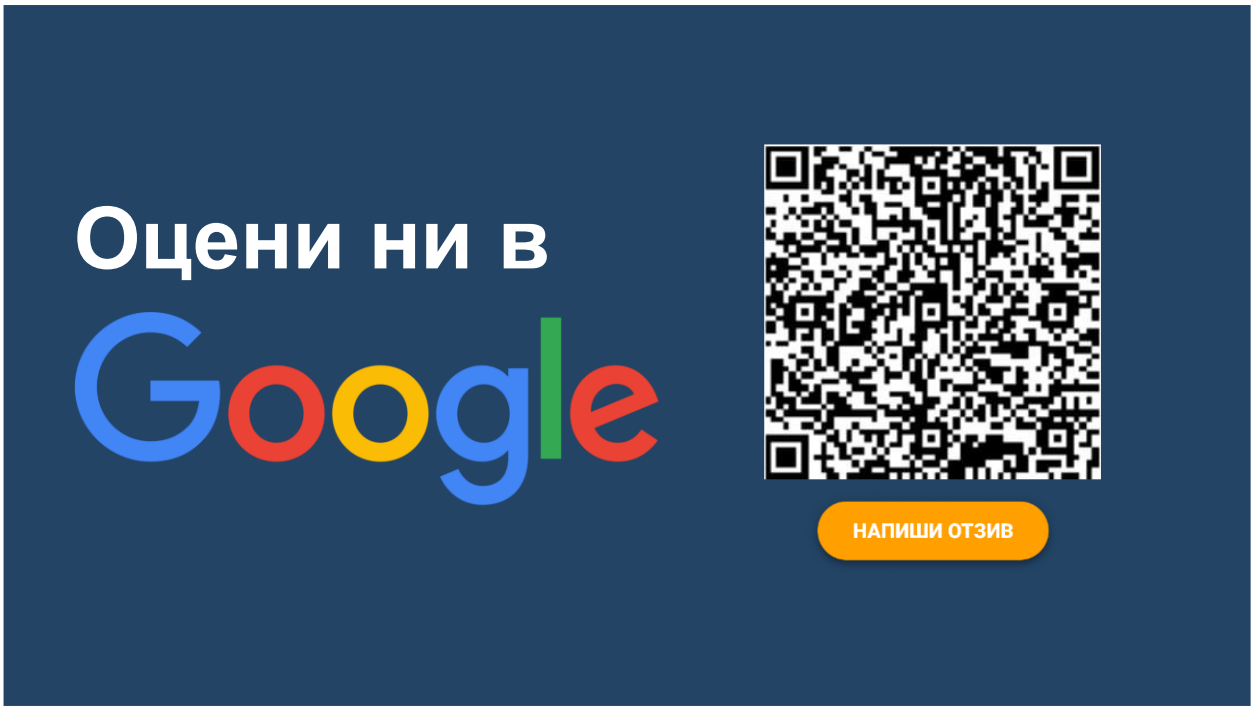
© SoftUni – about.softuni.bg. Copyrighted document. Unauthorized copy, reproduction or use is not permitted.
Follow us:

Примерен вход и изход

Вход	Изход	Обяснения
2 volleyball win football lose basketball win **Finish** golf win tennis win badminton win **Finish**	You won the tournament! Total raised money: 132.00	Турнирът е 2 дена. Първият ден: Играем волейбол и печелим -> 20лв. Играем футбол и губим -> 0лв. Играем баскетбол и печелим -> 20лв. Получаваме команда Finish и игрите за деня приключват. Спечелените пари 20 + 0 + 20 = 40лв. Имаме повече спечелени игри, отколкото загубени съответно увеличаваме парите от деня с 10% -> 44лв. Втори ден: Играем голф и печелим -> 20лв. Играем тенис и печелим -> 20лв. Играем бадминтон и печелим -> 20лв. Получаваме команда Finish и игрите за деня приключват. Спечелените пари 20 + 20 + 20 = 60лв. Имаме само спечелени игри съответно увеличаваме парите от деня с 10% -> 66лв. Спечелените пари от двата дена: 44 + 66 = 110лв. Тъй като имаме повече победи, отколкото загуби, печелим турнира и увеличаваме парите с 20% -> 132лв.
3 darts lose handball lose judo win **Finish** snooker lose swimming lose squash lose table tennis win **Finish** volleyball win	You lost the tournament! Total raised money: 84.00	

© SoftUni – about.softuni.bg. Copyrighted document. Unauthorized copy, reproduction or use is not permitted.
Follow us:

basketball win **Finish**		



© SoftUni – about.softuni.bg. Copyrighted document. Unauthorized copy, reproduction or use is not permitted.
Follow us: